

Nama : Cesia Kalaluna Putri Valerine

NIM : 109082500110

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

// Menggunakan Selection Sort mengikut petunjuk soal 1
func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        tukar := T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = tukar
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        // Mengembalikan nilai float64 tulen tanpa pembundaran ke
        // supaya menghasilkan nilai seperti 21.5 atau 26.5
        return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
}
```

```

    }

    func main() {
        var A arrInt
        var x int
        var n int = 0

        fmt.Println("Input data masukan :")
        fmt.Scan(&x)

        for x != -5313541 && n < NMAX {
            if x == 0 {
                if n > 0 {
                    SelectionSort(&A, n)
                    fmt.Println("Median :")
                    fmt.Println(median(A, n))
                }
            } else {
                A[n] = x
                n++
            }
            fmt.Scan(&x)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 1\Soal1.go"
Input data masukan :
7 21 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 1\Soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bermula dengan memaparkan teks panduan input, kemudian membaca rangkaian nomor satu demi satu. Setiap kali 0, program akan menunda memasukkan data untuk menyusun senarai nomor yang telah disimpan menggunakan Selection Sort,

mencetak teks penanda "Median", dan mengira nilai tengahnya dalam bentuk perpuluhan (float64) supaya hasil bagi bilangan data genap dipaparkan tepat mengikut visual terminal (misalnya 21.5). Proses ini berulang secara automatik dalam satu baris input yang sama sehinggalah penanda tamat -5313541 ditemui.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

type Pemain struct {
    Nama    string
    Gol, Assist int
}

func main() {
    var n int
    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scanln(&n)

    // Array statik dengan kapasiti maksimum 1001 sesuai spesifikasi soal
    var list [1001]Pemain
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

    // Membaca data setiap pemain baris demi baris
    for i := 0; i < n; i++ {
        if scanner.Scan() {
            baris := scanner.Text()
            elemen := strings.Fields(baris)
            panjang := len(elemen)

            // Ekstrak angka gol dan assist dari hujung baris
            assist, _ := strconv.Atoi(elemen[panjang-1])
            gol, _ := strconv.Atoi(elemen[panjang-2])

            // Mencantumkan semula nama jika mengandungi spasi
            nama := strings.Join(elemen[:panjang-2], " ")
        }
    }
}
```

```

        list[i] = Pemain{Nama: nama, Gol: gol, Assist: assist}
    }
}

// Proses mengisih (Sorting) menggunakan Insertion Sort secara
Descending
for i := 1; i < n; i++ {
    kunci := list[i]
    j := i - 1

    // Perbandingan utama: Gol terbesar. Perbandingan kedua:
    Assist terbesar jika gol sama.
    for j >= 0 && (list[j].Gol < kunci.Gol || (list[j].Gol == kunci.Gol &&
list[j].Assist < kunci.Assist)) {
        list[j+1] = list[j]
        j--
    }
    list[j+1] = kunci
}

// Memaparkan hasil akhir sesuai format terminal ekspektasi
fmt.Println("\nHasil Sorting :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%s %d %d\n", list[i].Nama, list[i].Gol, list[i].Assist)
}
}

```

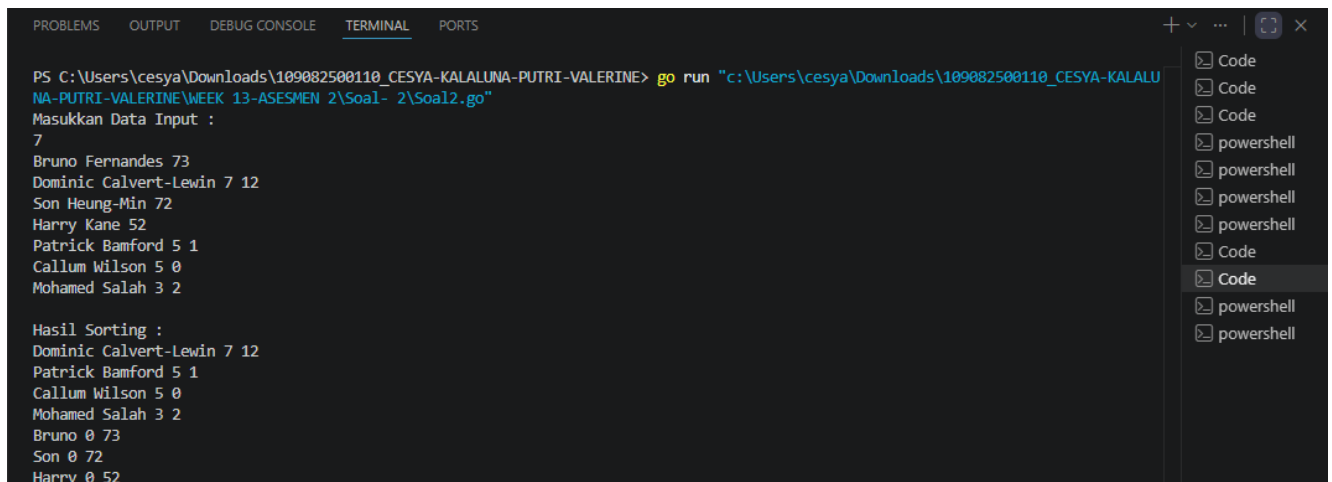
Screenshot Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal1- 2\Soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 73
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 92
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
Son 0 92
Bruno 0 73

```



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 2\Soal2.go"
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 73
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 72
Harry Kane 52
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
Bruno 0 73
Son 0 72
Harry 0 52
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mula-mula memaparkan teks "Masukkan Data Input : " dan membaca jumlah pemain yang akan diproses. Setiap baris input pemain dipecahkan secara pintar dengan mengambil dua elemen terakhir sebagai nilai gol dan assist, manakala perkataan-perkataan di hadapannya dicantumkan semula sebagai nama penuh pemain. Selepas data lengkap disimpan dalam array, algoritma Insertion Sort bertindak menyusun kedudukan pemain dari atas ke bawah berdasarkan jumlah gol terbanyak (atau jumlah assist sebagai penentu jika gol seri) sebelum mencetak teks "Hasil Sorting : " diikuti senarai kedudukan carta yang teratur.

3. Source Code Jawapan :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

// tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    /* mengembalikan indeks partai yang memiliki nama yang dicari
```

```

        pada array t yang berisi n partai atau -1 apabila tidak
        ditemukan, gunakan sekuensial search */
        for i := 0; i < n; i++ {
            if t[i].nama == nama {
                return i
            }
        }
        return -1
    }

func main() {
    // deklarasi variabel
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var inputNama int

    /* lakukan proses input suara secara berulang di sini, simpan
       ke dalam array p, sehingga terdapat array p yang berisi hasil
       peroleh suara n partai.*/
    fmt.Scan(&inputNama)
    for inputNama != -1 {
        idx := posisi(p, n, inputNama)
        if idx != -1 {
            // Jika partai sudah terdaftar, tambahkan jumlah
            suaranya
            p[idx].suara++
        } else {
            // Jika partai baru ditemukan, daftarkan ke dalam array
            p[n].nama = inputNama
            p[n].suara = 1
            n++
        }
        fmt.Scan(&inputNama)
    }

    /* lakukan proses pengurutan dengan insertion sort descending
       Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. */
    for i := 1; i < n; i++ {
        kunci := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < kunci.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
    }

```

```

        p[j+1] = kunci
    }

    // tampilkan array p
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i == n-1 {
            fmt.Printf("%d(%d)\n", p[i].nama, p[i].suara)
        } else {
            fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 3\Soal3.go"
5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 4 3 2 2 2 -1
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 3\Soal3.go"
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -1
8(15)
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 3\Soal3.go"
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 13-ASESMEN 2\Soal- 3\Soal3.go"
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi menghitung jumlah undian suara untuk setiap partai politik dengan cara membaca angka input satu demi satu sehingga pengguna memasukkan angka -1; setiap kali angka parti dibaca, program akan menyemak senarai menggunakan pencarian berurutan (sequential search) untuk melihat sama ada partai itu sudah ada bagi menambah suaranya, atau mendaftarkannya sebagai partai baru jika belum wujud. Selepas semua input selesai dimasukkan, partai tersebut akan disusun mengikut jumlah kutipan suara tertinggi ke terendah menggunakan algoritma Insertion Sort, sebelum akhirnya memaparkan keputusan penuh pengiraan undi tersebut mengikut format nama partai dan jumlah suaranya di dalam kurungan.